

Задания по Python

Практические упражнения для закрепления навыков программирования

5 заданий для закрепления

Σ простейших операций с переменными в Python

Задание 1

Уровень: Начальный

Калькулятор возраста питомца

Создайте программу, которая:

- Сохраняет в переменную `human_years` возраст человека (например, 5)
- Сохраняет в переменную `animal_type` тип животного ("собака" или "кошка")
- Рассчитывает возраст животного в "человеческих" годах:
 - Для собак: первый год = 15 человеческих лет, второй год = 9 лет, каждый следующий = 5 лет
 - Для кошек: первый год = 15 лет, второй год = 10 лет, каждый следующий = 4 года
- Выводит результат в формате: "Возраст (животное) в человеческих годах: (результат)"

Задание 2

Уровень: Начальный

Конвертер валют

Напишите программу для конвертации рублей в другие валюты:

- Создайте переменную `rubles` с суммой в рублях (например, 5000)
- Создайте переменные с курсами валют: `usd_rate = 90.5`, `eur_rate = 98.2`, `cny_rate = 12.3`
- Рассчитайте и выведите:
 - Сколько долларов можно купить
 - Сколько евро можно купить
 - Сколько юаней можно купить
- Результат округлите до 2 знаков после запятой

Задание 3

Уровень: Начальный

Калькулятор времени

Создайте программу, которая переводит секунды в часы, минуты и секунды:

- Сохраните в переменную `total_seconds` количество секунд (например, 3665)
- Рассчитайте:
 - Количество полных часов
 - Остаток минут
 - Остаток секунд
- Выведите результат в формате: "Это составляет X часов, Y минут, Z секунд"

Задание 4

Уровень: Средний

Магазин скидок

Напишите программу расчета итоговой цены:

- Создайте переменные: `price` (цена товара), `quantity` (количество), `has_discount_card` (есть ли карта скидки)
- Если количество > 5, применяется скидка 10%
- Если есть карта скидки, применяется дополнительная скидка 5%
- Рассчитайте итоговую сумму с учетом всех скидок
- Выведите исходную сумму, сумму каждой скидки и итоговую цену

Задание 5

Уровень: Средний

BMI калькулятор (Индекс массы тела)

Создайте программу для расчета индекса массы тела:

- Сохраните в переменные: `weight_kg` (вес в кг) и `height_m` (рост в метрах)
- Рассчитайте BMI по формуле: $\text{вес} / (\text{рост}^2)$
- Определите категорию:
 - < 18.5: "Недостаточный вес"
 - 18.5 - 24.9: "Нормальный вес"
 - 25 - 29.9: "Избыточный вес"
 - >= 30: "Ожирение"
- Выведите результат: "Ваш BMI: (значение), категория: (категория)"

💡 Совет по выполнению

Для округления чисел используйте функцию `round()`, например: `round(3.14159, 2)` даст 3.14

5 заданий для закрепления условного оператора в Python

Задание 1

Уровень: Начальный

Определитель времени суток

Напишите программу, которая определяет время суток по введенному часу:

- Сохраните в переменную `hour` текущий час (от 0 до 23)
 - Используя условный оператор, определите:
 - 0-5: "Ночь"
 - 6-11: "Утро"
 - 12-17: "День"
 - 18-23: "Вечер"
 - Выведите сообщение: "Сейчас [время_суток]"
- Дополнительно:** Добавьте проверку, что час введен корректно (от 0 до 23)

Задание 2

Уровень: Начальный

Калькулятор оценок

Создайте программу для определения оценки по баллам:

- Создайте переменную `score` с количеством баллов (от 0 до 100)
- Используя if-elif-else, определите оценку:
 - 90-100: "Отлично (5)"
 - 75-89: "Хорошо (4)"
 - 50-74: "Удовлетворительно (3)"
 - 0-49: "Неудовлетворительно (2)"
- Выведите результат и дополнительное сообщение:
 - Если баллы >= 90: "Поздравляю с отличным результатом!"
 - Если баллы < 50: "Нужно подтянуть знания!"

Задание 3

Уровень: Средний

Треугольник или нет?

Напишите программу, которая проверяет, можно ли построить треугольник с заданными сторонами:

- Создайте переменные `a`, `b`, `c` с длинами сторон
- Проверьте условие существования треугольника:
 - Каждая сторона должна быть меньше суммы двух других
 - Все стороны должны быть положительными
- Если треугольник существует, определите его тип:
 - Все стороны равны: "Равносторонний"
 - Две стороны равны: "Равнобедренный"
 - Все стороны разные: "Разносторонний"
- Выведите соответствующий результат

Задание 4

Уровень: Средний

Счастливый билет

Создайте программу для проверки "счастливого" билета:

- Сохраните в переменную `ticket_number` шестизначное число (например, 123456)
- Разделите число на первые три и последние три цифры
- Посчитайте сумму цифр первой половины и второй половины
- Используя условный оператор, проверьте:
 - Если суммы равны: "Ура! Это счастливый билет!"
 - Если разница сумм = 1: "Почти счастливый!"
 - Иначе: "Обычный билет"
- Выведите обе суммы для наглядности

Задание 5

Уровень: Средний

Генератор советов по погоде

Напишите программу, которая дает советы по погоде:

- Создайте переменные:
 - `temperature` (температура в градусах)
 - `is_raining` (булево значение, идет ли дождь)
 - `is_windy` (булево значение, ветрено ли)
 - `have_umbrella` (есть ли зонт)
- Используя вложенные условия и логические операторы (and, or, not), определите совет:
 - Если температура < 0: "Очень холодно, одевайтесь теплее!"
 - Если 0-15 и идет дождь и ветер: "Сыро и ветрено, лучше остаться дома"
 - Если 15-25 и не идет дождь: "Отличная погода для прогулки!"
 - Если > 25 и не идет дождь: "Жарко, не забудьте головной убор"
 - Если идет дождь и есть зонт: "Можно идти, зонт спасет"
 - Если идет дождь и нет зонта: "Лучше переждать дождь дома"
- Выведите персонализированный совет

💡 Подсказки по теме

- Используйте `if`, `elif`, `else` для проверки условий
- Применяйте логические операторы: `and`, `or`, `not`
- Не забывайте про отступы (4 пробела) для блоков кода
- Можно использовать вложенные условия для сложных проверок

Задания для каждого типа данных в Python

Tt Строки (Strings)

Задание: Анализ текста

Уровень: Средний

Напишите программу для анализа введенного текста:

- Сохраните в переменную `text` произвольную строку (например, "Программирование на Python - это интересно и полезно!")
- Выполните следующие операции:
 - Подсчитайте количество символов (с пробелами и без)
 - Найдите самое длинное слово в тексте
 - Замените все пробелы на символ подчеркивания
 - Проверьте, является ли текст палиндромом (игнорируя пробелы и регистр)
 - Выведите текст в обратном порядке
- Результат каждой операции выведите отдельно

≡ Списки (Lists)

Задание: Управление списком покупок

Уровень: Начальный

Создайте программу для работы со списком покупок:

- Создайте список `shopping_list` с товарами: ["хлеб", "молоко", "яйца", "сыр", "помидоры"]
- Выполните следующие действия:
 - Добавьте в список "огурцы" и "колбасу"
 - Удалите из списка "сыр"
 - Замените "помидоры" на "перец"
 - Отсортируйте список в алфавитном порядке
 - Выведите количество элементов в списке
 - Выведите первые 3 товара из списка
- После каждого изменения выводите текущий список

👥 Множества (Sets)

Задание: Анализ подписчиков

Уровень: Средний

Напишите программу для анализа подписчиков в соцсетях:

- Создайте три множества:
 - `instagram_friends = {"Анна", "Петр", "Мария", "Иван", "Елена"}`
 - `vk_friends = {"Петр", "Дмитрий", "Елена", "Ольга", "Сергей"}`
 - `telegram_friends = {"Анна", "Сергей", "Елена", "Михаил", "Ирина"}`
- Выполните операции:
 - Найдите друзей, которые есть во всех трех соцсетях (пересечение)
 - Найдите уникальных друзей в Instagram (которых нет в других сетях)
 - Найдите друзей, которые есть хотя бы в одной соцсети (объединение)
 - Проверьте, есть ли друг "Алексей" хотя бы в одной соцсети
- Выведите результаты каждой операции

📖 Словари (Dictionaries)

Задание: Телефонный справочник

Уровень: Средний

Создайте программу для работы с телефонным справочником:

- Создайте словарь `phonebook` :

```
phonebook = {
    "Иванов": "123-45-67",
    "Петров": "234-56-78",
    "Сидорова": "345-67-89"
}
```
- Выполните операции:
 - Добавьте новый контакт "Смирнов" с телефоном "456-78-90"
 - Измените телефон Петрова на "999-99-99"
 - Удалите контакт Сидоровой
 - Проверьте, есть ли в справочнике контакт "Иванов"
 - Выведите все контакты в формате "Фамилия: телефон"
 - Найдите контакт по номеру телефона (аведите "234-56-78")
- Каждое действие должно сопровождаться выводом результата

📦 Кортежи (Tuples)

Задание: Координаты и расстояния

Уровень: Средний

Напишите программу для работы с координатами точек:

- Создайте кортеж `point_a` с координатами (3, 5)
- Создайте кортеж `point_b` с координатами (7, 2)
- Создайте кортеж `point_c` с координатами (1, 9)
- Выполните операции:
 - Распакуйте координаты точки А в переменные x1, y1
 - Найдите расстояние между точками А и В (формула: $\sqrt{(x2-x1)^2 + (y2-y1)^2}$)
 - Найдите самую удаленную точку от начала координат (0,0)
 - Создайте список `all_points`, содержащий все три кортежа
 - Попробуйте изменить координату точки А (объясните результат в комментариях)
- Для вычислений используйте `math.sqrt()`

💡 Подсказки по операциям

- Для строк: `split()`, `join()`, `replace()`, `lower()`, `len()`
- Для списков: `append()`, `remove()`, `sort()`, срезы [:]
- Для множеств: `union()`, `intersection()`, `difference()`, операторы `|`, `&`, `-`
- Для словарей: `.keys()`, `.values()`, `.items()`, `.get()`
- Для кортежей: распаковка, индексация, неизменяемость